

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד ב'

פרופ' ליאור קליין

(10)1. יש למצוא 3 מספרים חיוביים שמכפלתם 10 אשר עבורם מקבלת הפונקציה

$$f=2xy+2xz+yz \text{ ערך מקסימלי.}$$

(10)2. נתונה הפונקציה $f(x, y) = \sinh(x/y)$. יש למצוא את נגזרת הפונקציה בנקודה

(1,1) לכיוון הראשית.

(10)3. גוף נע בתאוצה של $\vec{a}(t) = \frac{1}{t}\hat{i} + t\hat{j}$. היכן הוא נמצא ב $t=5$ אם נתון שב $t=0$ הוא נמצא

ב $\vec{r}(0) = \hat{i} + \hat{j}$ ושמירותו בזמן $t=0$ היא $\vec{v}(0) = 10\hat{i}$?

(10)4. יש למצוא פיתוח של הפונקציה $\sinh x$ המוגדרת בתחום $[0,1]$ בטור של קוסינוסים.

(60)5. יש לענות רק על 4 מתוך 5 הסעיפים (פתרון חמישי לא ייבדק).

א. יש לחשב את $\iint_G \vec{F} \cdot \vec{n} ds$ כאשר G הוא חלק המישור $x+y+z=1$ עבורו $x, y, z \geq 0$ ו

$$\vec{F}(x, y, z) = \langle z, y, x \rangle$$

ב. נתון כדור שמרכזו בראשית ורדיוסו 1 ואשר צפיפות המסה שלו היא $\rho(x, y, z) = z^2$. מה מסת

הכדור ומה מומנט האנרציה שלו יחסית לציר z .

ג. נתון המשטח S שהוא משולש שקודקודיו $(0,0,0)$, $(1,0,1)$ ו $(0,1,1)$. יש לחשב את

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} \text{ כאשר } c \text{ הוא היקף המשטח } S \text{ בכיוון המנוגד לכיוון השעון ו } \vec{F} = y^2\hat{i} + x^2\hat{j} + \hat{k}$$

ד. יש לחשב את $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר C הוא מסלול במישור xy בכיוון מנוגד לכיוון השעון על פני

היקף האליפסה $x^2/4 + y^2 = 1$ מהנקודה $(2,0)$ עד לנקודה $(-2,0)$ ו

$$\vec{F} = e^{\sin y} \hat{i} + 2xe^{y^2} \hat{j} + 10\hat{k}$$

ה. נתון המסלול $r = 2 + \cos \theta$ עבור $0 \leq \theta \leq 2\pi$. יש לחשב את השטח התחום ע"י המסלול ואת הנפח שמתקבל מסיבוב גוף זה סביב ציר (רמז:פפוס).

(10) בונס* :

א. יש להראות שגוף הנע בהשפעת כוח מרכזי נע במישור קבוע.

ב. יש לנסח ולהוכיח את חוק השטחים הזהים לגבי תנועת גוף בהשפעת כוח מרכזי.

בהצלחה !